Pablo Alejandro López Sánchez

Data Engineer · IA y Automatización

Manizales, Colombia | +57 318 766 2292 | poglolopez@gmail.com | Portafolio | LinkedIn | GitHub

PERFIL

Data Engineer especializado en automatización y sistemas de IA. Diseño e implemento arquitecturas de datos, infraestructura MLOps y pipelines de automatización, y llevo la IA al núcleo de la operación mediante sistemas agénticos y modelos que convierten procesos manuales en flujos autónomos. Construyo proyectos técnicos de punta a punta, desde la extracción de datos hasta el modelo, la orquestación y la interfaz, integrando LLMs para automatizar análisis, generar insights y sostener decisiones de negocio a escala.

HABILIDADES

Ingeniería de datos: Python (Polars, SQLAlchemy, FastAPI, sqlglot), SQL (SQL Server, PostgreSQL), ETL Pipelines, Web Scraping (Selenium, Scrapy).
IA y sistemas agénticos: Desarrollo multiagéntico, spec-driven development, harness engineering, MCP (Model Context Protocol, FastMCP), OAuth 2.0, Claude Code / Agent SDK, prompt engineering.
Infraestructura y orquestación: Dagster, Docker, Cloudflare Tunnel, SSH/SFTP, Linux Server, Git/GitHub, modelado de flujos de datos.
Analítica: Power BI (DAX, Power Query), análisis de KPIs.
Estrategia de negocio: Gestión de proyectos, planeación de la demanda, optimización de inventarios.
Idiomas: Inglés (B2-C1), Español (Nativo).

EXPERIENCIA

Data Engineer – Mercaldas, Manizales, Colombia
Julio 2025 – Actualidad

Lidero la ingeniería de datos y automatización de la compañía, impulsando de punta a punta la transición de procesos manuales y aislados hacia una arquitectura centralizada con infraestructura MLOps, forecasting autónomo de demanda, inteligencia de precios y un servidor MCP que conecta a Claude con el data warehouse para consultar y exportar datos sin escribir SQL, con herramientas internas ya adoptadas por distintas áreas del negocio, incluida la alta dirección.

- **Infraestructura MLOps & Autonomía de Datos:** Lideré el diseño e implementación de una arquitectura MLOps completa para la generación autónoma de pronósticos de demanda, alcanzando una asertividad del **70-82%** según el cluster y contribuyendo de forma decisiva a reducir los productos **agotados** de un rango histórico del **12-20%** a cerca del **8%**.
- **Servidor MCP para el Data Warehouse (Claude):** Diseñé y puse en producción un servidor MCP que conecta a Claude con el data warehouse, con el que la gerencia y los líderes de área consultan datos en lenguaje natural y crean sus propios reportes. Mejoró la analítica y la disponibilidad de información en toda la compañía.
- **Inteligencia de Precios de Mercado:** Diseñé y construí una plataforma analítica interna que anticipa los precios mayoristas de productos agrícolas con **forecasting a 52 semanas** mediante modelos de ML por cluster (**XGBoost/LightGBM**) y genera **insights automatizados con IA** (Claude), servidos en una aplicación web propia que compara el mercado contra los precios internos, para anticipar decisiones de compra.

- **Automatización de Planeación de Traslados:** Desarrollé la herramienta web con la que los **analistas de compras** planifican los traslados de inventario entre puntos de venta; reduce el armado de cada plan de traslados de horas a minutos (**1-4 h ahorradas por ejecución**) y mejora las decisiones de reubicación de mercancía, disminuyendo sobrestock y agotados entre tiendas.
- **Orquestación Centralizada (Dagster):** Despliegue y configuración de una plataforma de orquestación en un servidor **Linux** dedicado para unificar procesos dispersos; estructurado para automatizar ejecuciones manuales y optimizar el monitoreo de fallas, con una reducción estimada de ~4 horas semanales de carga operativa por usuario en los equipos de TI y Planeación.

Business Analyst – Latin America Sourcing, Remoto
Mayo 2025 – Julio 2025

- Gestión y análisis de datos comerciales en Airtable y Stripe, para optimizar procesos de negociación con proveedores internacionales.
- Análisis de solicitudes de clientes; seguimiento y documentación de interacciones comerciales en bases de datos; generación de insights operativos; automatización de procesos de clasificación de proveedores con scripts en Python.

Analista financiero independiente – Independiente, Manizales, Colombia
Ene 2024 – Dic 2024

- Análisis técnico y de mercado para operar con capital propio.
- Seguimiento de mi propio desempeño en Excel (métricas de las operaciones y análisis de correlaciones), con registro sistemático de cada operación y revisión periódica para ajustar mis reglas.
- Gestión de riesgo por operación: stop loss, límites de pérdida diaria y de drawdown, y diversificación del portafolio.

Práctica empresarial en Business Intelligence – Industria Licorera de Caldas, Manizales, Colombia
Feb 2023 – Jul 2023

- Desarrollo de dashboards en Power BI para el área de Operaciones y Comercio exterior, integrando datos desde Dynamics 365.

PROYECTOS

Cinco sistemas en producción, cada uno con una demo interactiva: pablo.maieutik-data.com.

Pronóstico de demanda con ML: Pronóstico semanal para más de 100.000 combinaciones de producto y tienda en 14 tiendas, alimentando el reabastecimiento. 19% menos error que el sistema que reemplazó.
Servidor MCP para el Data Warehouse: Conecta a Claude con la bodega de datos para que los C-levels y los líderes de área consulten y exporten información en lenguaje natural, con login corporativo y auditoría de cada consulta.
Inteligencia de precios de mercado: Ingesta los boletines semanales de precios mayoristas del DANE, pronostica 52 semanas por producto y hace que un modelo escriba la lectura de cada serie.
Plataforma interna de operaciones: API central para el trabajo operativo recurrente. Planear un traslado pasó de unas 4 horas a 2-5 minutos, y lo corre el propio equipo.
Sistema operativo personal de IA: Proyecto personal. Un vault Markdown versionado en Git como memoria de largo plazo, con un runtime multiagente que pregunta antes de cualquier acción irreversible.

EDUCACIÓN

Profesional en Administración de Empresas – Universidad Nacional de Colombia, octubre del 2023

CERTIFICADOS Y CURSOS

Listado completo de certificados: aquí

Google Data Analytics Professional Certificate – Google | Coursera
Databases for Data Scientists Specialization – University of Colorado Boulder | Coursera
Claude Code in Action – Anthropic Education
Data Analysis Tools – Wesleyan University | Coursera

REFERENCIAS

Luisa Soraya Santana Murcia – Mercaldas | Líder Planeación de Demanda, +57 318 358 9892, ssantana@mercaldas.com.co
Nicolas Navarro Felizzola – itti | Ingeniero de Datos, +57 317 557 6781, iniconavarro@gmail.com
Juan Luis López Toro – Mercaldas | Gerente de Abastecimiento, jlopez@mercaldas.com.co